

電子カルテ情報共有サービス2文書5情報+患者サマリー FHIR実装ガイド JP-CLINS (Clinical Information Sharing ImplementationGuide) v1.13.0

1.13.0 - update Japan

[Table of Contents \(toc.html\)](#) > 5 情報送信仕様

電子カルテ情報共有サービス2文書5情報+患者サマリー FHIR実装ガイド JP-CLINS (Clinical Information Sharing ImplementationGuide) v1.13.0 - Local Development build (v1.13.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the [Directory of published versions](#)

2 5 情報送信仕様

2.1 電子カルテ情報共有サービスに医療機関から送信するデータのFHIR仕様について

本ページは、国が進めている医療DXのなかでのサービスが検討されている「電子カルテ情報共有サービス」（以下、「CLINS」という。）において扱われる、いわゆる「2文書5情報」のうち、以下の「5情報」を医療機関から送信する際のFHIR仕様に関係する部分を記述したものである。また、送信する各リソースタイプのデータをひとつのFHIR Bundleリソースに格納してまとめて送信するための仕様も記述する。

2.1.1 患者識別子（被保険者・生活保護受給者の個人を識別するためのID情報）の仕様

患者個人を識別するID情報は、Patientリソースのidentifier要素に定められた仕様で記述する。

仕様は、Patientリソース（患者情報）の「被保険者個人識別子の格納」を参照。[\(StructureDefinition-JP-Patient-eCS.html#被保険者個人識別子の格納\)](#)

2.1.2 5情報、6情報のためのFHIRリソース

2.1.2.1 使用するFHIRリソースとその仕様の対応

以下の表に5情報、6情報の記述に使用するFHIRリソースとその仕様の対応を示す。

区分	情報種別	使用するFHIRリソースと仕様名	備考
5情報	薬剤アレルギー等	AllergyIntoleranceリソース JP AllergyIntolerance eCS (StructureDefinition-JP-AllergyIntolerance-eCS.html)	要素category="medication"、"biologic"(当面使用しない)とする。
	その他アレルギー等		要素categoryを"food","environment"または要素なしとする。
	傷病名	Conditionリソース JP Condition eCS (StructureDefinition-JP-Condition-eCS.html)	
	検査	Observationリソース JP-Observation-LabResult-eCS (StructureDefinition-JP-Observation-LabResult-eCS.html)	本仕様では「検査結果情報」という。検査項目コードで検査と感染症は区別される。
	感染症		
	処方	MedicationRequestリソース JP-MedicationRequest-eCS (StructureDefinition-JP-MedicationRequest-eCS.html)	本仕様では「処方依頼情報」という。

2.1.2.2 補足説明

- 薬剤アレルギー等、その他アレルギー等の情報は、別に説明するように、同じプロファイルに従うAllergyIntoleranceリソースタイプで記述され、category要素に設定される値にもとづいて受信側で区別される。
- 検査結果情報と感染症情報については、同じプロファイルに従うObservationリソースタイプで記述され、コード化された項目情報の記述にもとづいて受信側で区別される。

- 処方依頼情報には、注射点滴手法によるものは含まれない。ただし、処方箋によって処方されるものは含まれる（自己注射剤など）。
- 運用上の注意：処方依頼情報は、5情報のひとつとして単独で（2文書に含まれない形で）CLINSに送信されることはない。しかし、診療情報提供書、退院時サマリーの2文書に処方の内容を記述するために使用される。
- 上記のリソースから参照される関連情報
上記5情報から、その要素情報として参照されるリソースタイプを以下に示す。ここに記載されないリソースタイプの情報も2文書ではそれぞれの仕様に従い使用可能である。

1. 患者情報 Patientリソース (StructureDefinition-JP-Patient-eCS.html)
2. 外来受診・入院歴情報 Encounterリソース (StructureDefinition-JP-Encounter-eCS.html)
3. 医療者情報 Practitionerリソース [🔗](#)
4. オーダ情報 ServiceRequestリソース JP ServiceRequest [🔗](#)
5. 検査検体情報 Sepecimenリソース JP Specimen [🔗](#)

上記のうち、患者情報以外のリソースは、5情報では、埋め込みリソース (containedリソース) (core6spec.html#contained-%E3%83%AA%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%9F%8B%E3%82%81%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%83%AA%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84)の形で記述される。患者情報のリソースはBundleリソースのひとつのentryとして記述され、5情報からは参照の形をとる。

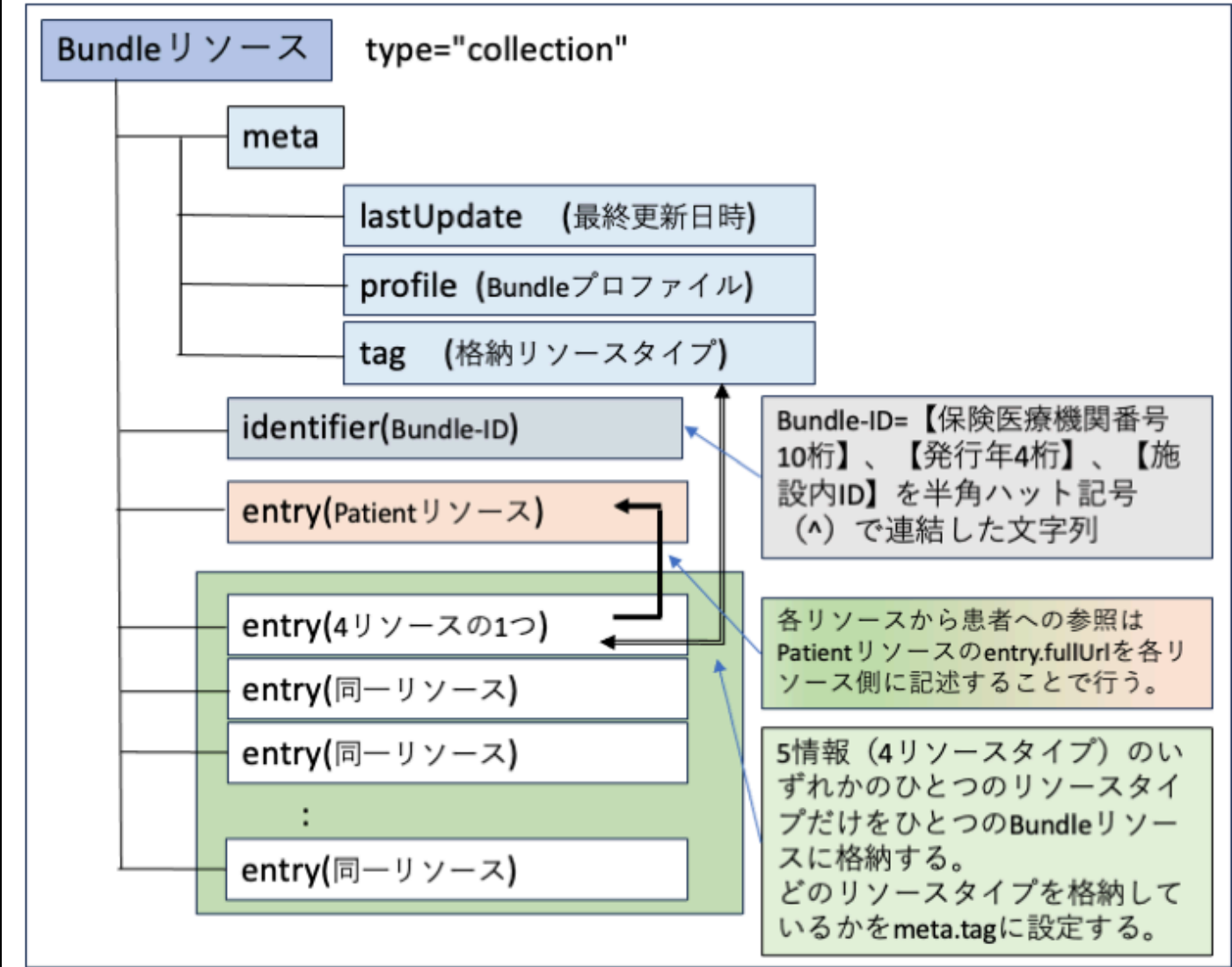
- 2文書（診療情報提供書、退院時サマリー）に含まれる5情報に該当する情報の記述方法：
2文書の仕様書に記載されている5情報に該当する情報は、本実装ガイドに従い記述するものとする。
CLINSでは、2文書データは文書として取り扱われるとともに、これらの文書中に記述されている5情報に該当する情報は取り出され管理される。したがって、5情報をCLINSに送信するのと同じ仕様で記述しなければならない。
- 2文書に含まれる5情報以外の情報の記載と取り扱い
2文書に含まれる、5情報以外の情報種別のリソースではcontainedリソースを除き、CLINSでは取り出されて単独で利用されることはない。これらのリソースを2文書内で記述する場合にはそれぞれのFHIR仕様や、JP-Core仕様に従い記述して構わない。

2.1.3 送信時の複数リソースデータのまとめ方

2.1.3.1 Bundleリソース (collectionタイプ) の仕様

CLINSに医療機関から送信する場合、1回に送信するリソースデータは、複数のリソースデータから構成されるのが普通である。FHIRではこのような送受信のまとめに、複数リソースデータをひとまりにしたひとつのリソースとしてBundleリソースタイプが用意されている。

Bundleリソース概要図



Bundleリソースの記述仕様の詳細については、5 情報送信用Bundleリソースを参照すること。

2.2 5 情報をまとめて送信するためのBundleリソースのプロファイル

JP_Bundle_CLINS (StructureDefinition-JP-Bundle-CLINS.html)	CLINS Bundleリソース (CLINS電子カルテ情報共有サービス 5 情報送信用 Bundleリソース)
--	--

2.3 5 情報に該当するリソースと患者リソースのプロファイル

JP_AllergyIntolerance_eCS (StructureDefinition-JP-AllergyIntolerance-eCS.html)	AllergyIntoleranceリソース (アレルギー情報／薬剤アレルギー等)
JP_Condition_eCS (StructureDefinition-JP-Condition-eCS.html)	Conditionリソース (傷病名情報)
JP_MedicationRequest_eCS (StructureDefinition-JP-MedicationRequest-eCS.html)	診療情報・サマリー汎用 MedicationRequestリソース (処方オーダの1処方薬情報)
JP_Observation_LabResult_eCS (StructureDefinition-JP-Observation-LabResult-eCS.html)	診療情報・サマリー汎用 Observationリソース (検体検査結果／感染症検体検査結果)
JP_Patient_eCS (StructureDefinition-JP-Patient-eCS.html)	Patientリソース (患者情報)

2.4 5情報の各リソースのidentifier要素に設定する「診療情報・サマリー汎用リソース一意識別ID仕様」

別途記載されるBundleリソース以外の各リソースのidentifier要素にリソース一意識別IDを記述する場合の仕様は以下の通りとする。
この仕様を満たすidentifierに加えて、これとは異なるsystem値をもつidentifierは複数存在しても構わない。

identifier.system : "http://jpfhir.jp/fhir/core/IdSystem/resourceInstance-identifier" を設定する。

identifier.value : 以下に記載するリソース一意識別IDを設定する。

リソース一意識別ID :

次の3つの文字列を半角ハット記号 (^) で連結した文字列。

- 保険医療機関番号10桁：
(内訳：都道府県番号2桁、点数表コード(医療機関区分)1桁、医療機関番号7桁)
- 発行年：
そのリソースデータを作成した発行年(西暦)4桁。過去年のオーダーデータからリソースデータを作成した場合に、過去年を採用するか、リソースデータを作成した年を採用するかは、一定のルールで決めてあればどちらでもよいが、ここではリソースデータを作成した年としておく。
- 施設内ID：
施設内において発行年以内にCLINSに新規に作成したリソースにおいて一意となる(重複がない)文字列
半角英数字および半角ハイフン(U+002D)だけからなる36文字以内の可変長文字列。

36文字以内の施設内IDは、施設内のシステム横断的、かつリソース横断的に一意となる必要があることから、システム種別、リソースタイプ(MedicationRequest、Observationなど)を識別できる符号を含むことが考えられる。また、処方オーダーや検体検査オーダーなどのオーダー情報にもとづく内容データの場合には、その医療機関のオーダーシステムでのオーダー番号(オーダーID)に、同一オーダー内でのその内容項目の識別番号(たとえば、処方オーダーの場合であれば、RPグループ番号と、RPグループ内順序番号の両方を連結した文字列、検体検査オーダーの場合であれば、オーダー種別番号、オーダー項目番号などを連結した文字列など)を連結した文字列とすることなどが想定される。
(オーダー番号だけだと、同一オーダーで複数記述された処方薬や検査項目、検査結果を識別できないので、必ずオーダー番号とその中の特定のデータを指し示すキー番号や順序番号との組み合わせとすることが必要がある。)
このリソース一意識別IDは、リソースデータ作成側が診療記録や情報システムのデータベースからこのリソースの元になったデータレコードを見つけ出すキー(単独でなくリソース内に他の要素値と組み合わせることでもよい)として使えるIDである必要がある。このリソースの作成目的が、元のデータと照合できる必要が全くない場合には、適当なダミー文字列でも構わない。

2.5 5情報の各リソースに埋め込まれるリソースのプロファイル

- 2文書にも含めることができる。

JP_Encounter_eCS (StructureDefinition-JP-Encounter-eCS.html)	Encounterリソース(受診時・入院時等のEncounter情報)
JP_Practitioner_eCS (StructureDefinition-JP-Practitioner-eCS.html)	診療情報・サマリー汎用 Practitionerリソース(医療者情報)
JP_ServiceRequest (https://jpfhir.jp/fhir/core/1.1.2-clins/StructureDefinition-JP-ServiceRequest.html)	オーダー情報 JP-ServiceRequest
JP_Specimen (https://jpfhir.jp/fhir/core/1.1.2-clins/StructureDefinition-JP-Specimen.html)	検査検体情報 JP-Specimen

2.5.1 contained リソース(埋め込みリソースの取り扱い)

FHIRでは、リソースの要素(例えば外来受診・入院歴情報を記述するencounter要素)から参照されるリソースをcontained要素に格納することで、参照される情報を包含する(埋め込む)ことができる。この方法で埋め込み記述されるリソースをcontainedリソース(正確にはContainされたリソース)と呼ぶ。containedリソースは、そのリソースタイプを通常のリソースとして記述する場合に比べて、いくつかの制限があり、例えばcontainedリソースをさらに埋め込むことはできない。 <https://hl7.org/fhir/R4/references.html> (2.3.0.8)

2.5.2 リソースへの参照方法

リソース要素から、他のリソースを参照する場合、その要素はReferenceデータ型 [🔗](#) となっている。
Referenceデータ型とは、次のようなFHIR仕様である。

```
{
  reference  0..1  string  // リテラル参照(絶対URL、相対URL、内部containedリソースID参照)
  type       0..1  uri    // 参照するリソースタイプ
  identifier 0..1  Identifier // 論理参照(参照先リソースのidentifier要素のひとつを指定する)
  display    0..1  string  // テキスト代替表現
}
```

本仕様では、次の3通りのいずれかひとつの方法のいずれかを状況に応じて使い分ける。

(1) containedリソースをインラインリソースIDにより参照する記述方法

CLINSでは、親リソースの要素（例えば外来受診・入院歴情報を参照するencounter要素）が特定のcontainedリソースを参照する場合はこの方法を使用する。

containedリソースへの参照では、このうちreference要素とdisplay要素を使用して、そのリソースが埋め込んでいるcontainedリソースを次の方法で参照するものとする。display要素はこの参照先リソースの主要な情報を簡潔に示す文字列を仕様に従い設定する（省略可能な場合もある）。

参照先であるcontainedリソースのリソースid（id要素）に記述された値の先頭に#をつけたものを（インラインリソースIDという）、reference要素に設定する（例1）。

contained要素のリソースのidは、任意の文字列を設定できるが、contained要素を含む（親の）リソース内で一意（重複がない）となるように作成する必要がある。

例1：Reference型要素の値の例

```
{
  "reference": "#encounter203987"
  "display": "入院"
}
```

例2：Observationリソースの例で、encounter要素、specimen要素がそれぞれcontainedリソースを参照しているケース（関係する要素以外については、記載を省略しているものがある）

```

{
  "resourceType": "Observation",
  "contained": [
    {
      "resourceType": "Encounter",
      "id": "Encounter20240601001234101",
      "status": "finished",
      "class": {
        "system": "v3-ActCode",
        "code": "IMP",
        "display": "入院"
      }
    },
    {
      "resourceType": "ServiceRequest",
      "id": "ServiceRequest20240601001234101",
      "identifier": [
        {
          "value": "202406010239438473635623"
        }
      ],
      "status": "completed",
      "intent": "order",
      "subject": {
        "identifier": "urn:uuid:830ec2d1-67a7-427e-b6fe-ad0eb29da7fb"
      }
    }
  ],
  "status": "final",
  "subject": {
    "identifier": "urn:uuid:830ec2d1-67a7-427e-b6fe-ad0eb29da7fb"
  },
  "basedOn": {
    "reference": "#ServiceRequest20240601001234101",
    "display": "202406010239438473635623"
  },
  "encounter": {
    "reference": "#Encounter20240601001234101",
    "display": "入院"
  }
}

```

〔説明〕 Observation.basedOn要素は、reference要素にObservation.contained[1].id (ServiceRequestリソースのリソースID)の値の先頭に#をつけて記述している。同様にObservation.encounter要素にObservation.contained[0].id (EncounterリソースのリソースID)の値の先頭に#をつけて記述している。

(2) Bundleリソースの別のentryのリソースを参照する方法 (fullUrlを用いるリテラル参照)

CLINSでpatientリソースを参照する場合にはこの方法を使用する。

- Bundleリソースの別のentryに参照先リソースの記述がある場合、そのfullUrl要素に設定されているUUIDを記述して参照する。

<例：Reference型要素の値の例> （同じBundleリソース内の別のentryに記述されているfullUrlが "urn:uuid:0a48a4bf-0d87-4efb-aafd-d45e0842a4dd" であるリソースを参照する例）

```
{
  "reference": "urn:uuid:0a48a4bf-0d87-4efb-aafd-d45e0842a4dd"
}
```

(3) Reference.identifier要素を用いる論理参照(logical reference)

CLINSへの送信ではこの方法は用いない。

- type要素にtype要素に参照先のリソースタイプを記述
- identifier要素に参照先のリソースを一意に識別できる(参照先のリソースの)identifier要素のsystemとvalueを、記述

(4) display要素だけを用いてインラインで表示情報だけを記述するdisplay参照

CLINSでは、Observationリソースにおける検体情報などの記述で、この参照方式を使用している。

- type要素にtype要素に参照先のリソースタイプを記述
- display要素に参照先のリソースの内容を表す主要なテキスト表現をstring型で記述

<例：Reference型要素の値の例>

```
{
  "type": "Specimen",
  "display": "血清"
}
```

2.5.3 被保険者個人識別子の格納について

CLINSに医療機関から送信する場合には、個人識別子として、保険者情報と被保険者情報を、一定のルールで記述したPatientリソースを送信することが必須である。この仕様については、Patientリソースの仕様（患者情報 JP Patient eCS (StructureDefinition-JP-Patient-eCS.html)）の[セクション6][<https://jpfhir.jp/fhir/clins/igv1/StructureDefinition-JP-Patient-eCS.html#%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90%E3%81%AE%E6%A0%BC%E7%B4%8D>]を参照すること。

2.5.4 長期保存の対象であることのフラグ情報の格納

CLINSに医療機関から送信する場合、送信するFHIRリソースが長期保存対象の情報である場合には、そのことを明示的に示すため、>それぞれのリソース識別子情報を設定しなければならない。
以下にその仕様を示す。

2.5.4.1 長期保存情報の仕様

リソースのデータを長期保存対象とする場合には、そのリソースのデータにおけるmeta要素のtag要素に以下の形式で記述しなければならない。
meta.tag.system = "http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JP_ehrshrs_indication" （この固定値とする）

meta.tag.code = "LTS" (この固定値とする)

```
{
  "resourceType": "AllergyIntolerance",
  "id": "Example-allergy",
  "meta": {
    :
    <省略>
    :
    "tag": {[
      {
        "system": "http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JP_ehrshrs_indication",
        "code": "LTS"
      }
    ]
  }
},
```

2.5.5 病名情報における【未告知病名】であることのフラグ情報の格納

【未告知病名】とは、電子カルテ病名の登録済みの病名であるが、医療者がその病気の説明をまだ患者本人に対して病名やその病状を十分に説明していない段階であり、この病名情報を患者に提供する際には特別の配慮を必要とするものとして、電子カルテの病名登録画面上で、「未告知病名」として登録してある（または同様の意味あいのフラグを付与してある）病名情報のことである。CLINSに医療機関からこの病名情報を送信する場合、送信する病名FHIRリソースにそのことを明示的に示すため、特別なリソース識別子情報を設定しなければならない。以下にその仕様を示す。

2.5.5.1 【未告知病名】情報の仕様

病名リソース（Conditionリソース）におけるmeta要素のtag要素に以下の形式で記述しなければならない。

meta.tag.system = "http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JP_ehrshrs_indication" (この固定値とする)
meta.tag.code = "UNINFORMED" (この固定値とする)

```
{
  "resourceType": "Condition",
  "id": "Example-condition",
  "meta": {
    :
    <省略>
    :
    "tag": {[
      {
        "system": "http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JP_ehrshrs_indication",
        "code": "UNINFORMED"
      }
    ]
  }
},
```

2.5.5.2 【未提供病名】情報の仕様

病名を未提供（他の医療機関にも患者さんにも提供しない病名）とする場合には、病名リソース（Conditionリソース）におけるmeta要素のtag要素に以下の形式で未提供フラグを記述しなければならない。

meta.tag.system = "http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JP_ehrshrs_indication"（この固定値とする）

meta.tag.code = "UNDELIVERED"（この固定値とする）

以下の例のように他のフラグと併用できる。

```
{
  "resourceType": "Condition",
  "id": "Example-condition",
  "meta": {
    :
    <省略>
    :
    "tag": [{
      {
        "system": "http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JP_ehrshrs_indication",
        "code": "UNINFORMED"
      },
      {
        "system": "http://jpfhir.jp/fhir/clins/CodeSystem/JP_ehrshrs_indication",
        "code": "UNDELIVERED"
      }
    ]
  }
},
```